

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
לבחינה שני חלקים: בחלק א' שאלות רב-ברירה ("אמריקאיות") ובחלק ב' שאלות "פתוחות". עבור כל אחת מהשאלות בחלק א' יש להקיף בעיגול את התשובה היחידה הנכונה. על השאלות בחלק ב' יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

לכל אחת מן השאלות בחלק זה יש לבחור את התשובה הנכונה היחידה מבין האפשרויות הרשומות. יש להקיף בעיגול את התשובה הנכונה. סימון לא ברור, או סימון של יותר מתשובה אחת באותה שאלה, יפסול את תשובתך. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 7 נקודות.

1. נתון כי $|\bar{n}| = 2$, $|\bar{m}| = 3$ וכי הזווית בין הווקטורים $\bar{n}$, $\bar{m}$ היא $\frac{\pi}{3}$.
נגדיר $\bar{a} = \bar{m} - 2\bar{n}$, $\bar{b} = 2\bar{m} + \bar{n}$ אז השטח של המשולש ששתיים מצלעותיו הם $\bar{a}$, $\bar{b}$ הוא

(א) $\sqrt{3}$

(ב) $\frac{15}{2}\sqrt{3}$ ***

(ג) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

(ד) $\frac{1}{\sqrt{3}}$

(ה) $\frac{3}{2}\sqrt{3}$

2. האינטגרל

$$\int_1^2 \left(\int_{\sqrt{x}}^x e^{\frac{x}{y}} dy \right) dx + \int_2^4 \left(\int_{\sqrt{x}}^2 e^{\frac{x}{y}} dy \right) dx$$

שווה ל-

(א) $e^2 + 3e$

(ב) $\frac{3}{e} - \frac{1}{1+e^2}$

(ג) $e^2 + 2e$

(ד) $e^2 - \frac{3e}{2}$ ***

(ה) e

3. תהי $f(x, y) = x^{\frac{1}{3}}y^{\frac{1}{3}}$ ויהי $\hat{u} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}} \right)$.

(א) מתקיים כי $f'_x(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial u}(0, 0) = 0$ וגם $f'_y(0, 0)$ אינו קיים.

(ב) מתקיים כי $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial u}(0, 0) = 0$

(ג) מתקיים כי $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial u}(0, 0) = 0$ וגם $f'_x(0, 0)$ אינו קיים.

(ד) מתקיים כי $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$ וגם $\frac{\partial f}{\partial u}(0, 0) = -1$

(ה) מתקיים כי $f'_x(0, 0) = f'_y(0, 0) = 0$ וגם $\frac{\partial f}{\partial u}(0, 0)$ אינו קיים ***

4. מטייל עומד בנקודה $(1, 1, 0)$ על הר שצורתו $3x^2y^3 + 2x^3y^2z + xyz^3 = 3$. הוא מחליט לנוע משם על ההר בדרך בה קצב שינוי הגובה הוא מקסימלי. לאיזה כיוון במרחב עליו לפנות בתחילת תנועתו?

(א) $(1, 2, 7)$

(ב) $\left(-\frac{1}{3}, -\frac{2}{9}, 13\right)$

(ג) $(-12, -18, 117)$ ***

(ד) $(-1, -4, 0)$

(ה) $(-9, -5, 11)$

5. המישור $z = a$ מחלק את הגוף

$$V = \{(x, y, z) \mid 0 \leq z \leq x^2 + y^2 \leq 1\}$$

לשני גופים בעלי נפח שווה. אז הערך של a הוא

$$\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \quad (\text{א})$$

$$\frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5} \quad (\text{ב})$$

$$\frac{1}{2} \quad (\text{ג})$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (\text{ד})$$

$$1 - \frac{1}{\sqrt{2}} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (\text{ה})$$

6. שטח המשטח הנתון בצורה פרמטרית

$$\vec{r}(u, v) = \left((2 + \cos(u)) \cos(v), (2 + \cos(u)) \sin(v), \sin(u) \right) \quad 0 \leq u, v \leq 2\pi$$

הוא

$$32\pi^2 \quad (\text{א})$$

$$8\pi^2 \quad (\text{ב})$$

$$\frac{9}{2}\pi^2 \quad (\text{ג})$$

$$16\pi^2 \quad (\text{ד})$$

$$4\pi^2 \quad (\text{ה})$$

7. השטף של השדה $F = (xy^2, yz^2 + xze^{\sin(z^2)}, zx^2 + e^{x^2})$ דרך המשטח

$$S = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 9, \quad x \geq 0\}$$

עם כיוון נורמל שבו רכיב x הוא אי־שלילי, הוא

$$\frac{3^4\pi}{5} \quad (\text{א})$$

$$\frac{3^2\pi}{2} \quad (\text{ב})$$

$$24\pi \quad (\text{ג})$$

$$0 \quad (\text{ד})$$

$$-\frac{2 \cdot 3^5\pi}{5} \quad (\text{ה})$$

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לשתי השאלות הבאות.

8. (26 נקודות)

יהי $\overline{F}(x, y) = (6x^2 - 6y, 6x)$ ולכל $-2 \leq a, b \leq 2$ נגדיר

$$\overline{r}_{a,b}(t) = (t, a^3t^3 + (b^2 - a^3)t^2 - b^2t) \quad 0 \leq t \leq 1$$

(א) (10 נקודות)

הראו שהעבודה של השדה $\overline{F}$ לאורך $\overline{r}_{a,b}$ הוא

$$f(a, b) = a^3 + 2b^2 + 2.$$

(ב) (10 נקודות)

הוכיחו כי לעבודה של $\overline{F}$ לאורך $\overline{r}_{a,b}$, כאשר $-2 \leq a, b \leq 2$, יש ערך מינימלי וערך מקסימלי. מציאו את ערכים אלו ואת ה- $-2 \leq a, b \leq 2$ שנותנים אותם.

(ג) (6 נקודות)

הוכיחו כי ל- $f(a, b)$ יש ערך מינימלי ומקסימלי בתחום

$$D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

ומציאו את ערכים אלו ואת הנקודות בהן הם מתקבלים.

פתרון:

$$(א) \text{ נשים לב כי } \int_0^1 t^k dt = \frac{t^{k+1}}{k+1} \Big|_0^1 = \frac{1}{k+1} \text{ לכל } k \geq 0.$$

$$\overline{r}'_{a,b}(t) = (1, 3a^3t^2 + 2(b^2 - a^3)t - b^2)$$

$$f(a, b) = \oint_{\overline{r}_{a,b}} \overline{F} \cdot d\overline{r} =$$

$$= \int_0^1 (6t^2 - 6a^3t^3 - 6(b^2 - a^3)t^2 + 6b^2t, 6t) \cdot (1, 3a^3t^2 + 2(b^2 - a^3)t - b^2) dt =$$

$$= \int_0^1 6t^2 - 6a^3t^3 - 6(b^2 - a^3)t^2 + 6b^2t + 18a^3t^3 + 12(b^2 - a^3)t^2 - 6b^2t dt =$$

$$= 2 - \frac{3}{2}a^3 - 2(b^2 - a^3) + 3b^2 + \frac{9}{2}a^3 + 4(b^2 - a^3) - 3b^2 = a^3 + 2b^2 + 2$$

(ב) הפונקציה $f(a, b) = a^3 + 2b^2 + 2$ היא רציפה כיוון שהיא פולינום ולכן רציפה התחום החסום והסגור $[-2, 2] \times [-2, 2]$, ולכן, לפי וויארשראס, יש לה מינימום ומקסימום.

$$f'_a(a, b) = 3a^2 = 0 \implies a = 0, \quad f'_b(a, b) = 4b = 0 \implies b = 0$$

ולכן $(0, 0)$ היא נקודה קריטית.
על השפה:

$$f(-2, t) = -8 + 2t^2 + 2 = 2t^2 - 6 \implies (f(-2, t))' = 4t = 0 \implies$$

$$t = 0 \implies (-2, 0)$$

$$f(2, t) = 8 + 2t^2 + 2 = 2t^2 + 10 \implies (f(2, t))' = 4t = 0 \implies$$

$$t = 0 \implies (2, 0)$$

$$f(t, -2) = f(t, 2) = t^3 + 8 + 2 = t^3 + 10 \implies$$

$$(f(t, -2))' = (f(t, 2))' = 3t^2 = 0 \implies t = 0 \implies (0, 2), (0, -2)$$

ונסיף את הנקודות (הפינות) $(2, 2), (-2, 2), (2, -2), (-2, -2)$ לסיכום

$$(0, 0), (-2, 0), (2, 0), (0, 2), (0, -2), (2, 2), (-2, 2), (2, -2), (-2, -2).$$

$$f(0, 0) = 2$$

$$f(-2, 0) = -8 + 2 = -6 \quad \min$$

$$f(2, 0) = 8 + 2 = 10$$

$$f(0, 2) = f(0, -2) = 8 + 2 = 10$$

$$f(2, 2) = f(2, -2) = 8 + 8 + 2 = 18 \quad \max$$

$$f(-2, 2) = f(-2, -2) = -8 + 8 + 2 = 2$$

(ג) כיוון ש- f פולינום ולכן רציף, ומכיוון שהאילוץ הוא קבוצה סגורה וחסומה, אז לפי וויטרשטראס יש מינימום ומקסימום.

וגם $g(a, b) = a^2 + b^2 - 1$ ו- $\nabla g(a, b) = (2a, 2b) \neq \bar{0}$ על $\{a^2 + b^2 = 1\}$. כיון ש- f, g הן פולינומים אז הן C^1 בכל מקום, ואנו יכולים להשתמש בכולפי לגרנג':

$$3a^2 - 2\lambda a = 0 \implies a(3a - 2\lambda) = 0$$

$$4b - 2\lambda b = 0 \implies b(4 - 2\lambda) = 0$$

$$a^2 + b^2 = 1$$

אם $\lambda \neq 2$ אז $b = 0$ ולכן $a = \pm 1$ מהאילוץ. אם $\lambda = 2$ אז $a = 0$ או $a = \frac{4}{3}$ והאחרון לא יכול להיות בגלל האילוץ. לכן $a = 0$, שנותן $b = \pm 1$. לכן הנקודות הן $(0, \pm 1), (\pm 1, 0)$.

$$f(0, \pm 1) = 2 + 2 = 4 \quad \max$$

$$f(-1, 0) = -1 + 2 = 1 \quad \min$$

$$f(1, 0) = 1 + 2 = 3$$

9. (25 נקודות)

נתון השדה

$$\vec{F}(x, y, z) = \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}(x, y, z)$$

המשטח

$$S = \{(x, y, z) \mid z = 1 - \frac{(1 - x^2 - y^2)^{100}}{2}, x^2 + y^2 \leq 1\}$$

עם אוריינטציה בה לנורמל רכיב z חיובי, והעקום

$$L = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 = 1, z = 0\}$$

עם האוריינטציה שהיא נגד כיוון השעון כאשר מסתכלים מלמעלה.

(א) (4 נקודות)

הראו כי $\vec{\nabla} \cdot \vec{F} = 0$, $\vec{\nabla} \times \vec{F} = \vec{0}$ (הדיברגנס והרוטור) לכל $(x, y, z) \neq (0, 0, 0)$.

(ב) (5 נקודות)

חשבו את

$$\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

כאשר לשפה של S ניתנת האוריינטציה החיובית.

(ג) (6 נקודות)

חשבו את

$$\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

(ד) (10 נקודות)

חשבו את

$$\iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS$$

פתרון:

(א)

$$\begin{aligned} \vec{\nabla} \cdot \vec{F} &= \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{3}{2} \frac{2x^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} + \\ &+ \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{3}{2} \frac{2y^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} + \\ &+ \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{3}{2} \frac{2z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} = \\ &= \frac{3}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} - \frac{3(x^2 + y^2 + z^2)}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{5}{2}}} = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\nabla \times \vec{F} &= \det \begin{pmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ \frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} & \frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} & \frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}} \end{pmatrix} = \\ &= \left(-\frac{3}{2} \frac{2yz}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}} + \frac{3}{2} \frac{2yz}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}}, \right. \\ &\quad \left. \frac{3}{2} \frac{2xz}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}} - \frac{3}{2} \frac{2xz}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}}, \right. \\ &\quad \left. -\frac{3}{2} \frac{2xy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}} + \frac{3}{2} \frac{2xy}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}} \right) = (0, 0, 0)\end{aligned}$$

(ב) כיוון שהמשטח S חלק למקוטעין והשדה הווקטורי גזיר ברציפות עליו, אז אפשר להשתמש במשפט סטוקס ולקבל

$$\oint_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS = \iint_S \vec{0} \cdot \hat{n} dS = 0.$$

(ג) נסתכל על המשטח

$$S_1 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0\}$$

עם האוריינטציה בה לנומל רכיב z אי שלילי, שהוא משטח חלק ששפתו העקום L אשר עברו האוריינטציה הנתונה והאוריינטציה החיובית כשפה של S_1 הן זהות. כיוון שהמשטח S_1 חלק למקוטעין והשדה הווקטורי גזיר ברציפות עליו, אז אפשר להשתמש במשפט סטוקס ולקבל

$$\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \oint_{\partial S_1} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_{S_1} (\nabla \times \vec{F}) \cdot \hat{n} dS = 0.$$

הערה: לא יכולנו לקחת את S_1 להיות החלק הרלבנטי של מישור xy .

(ד) נסתכל על המשטח

$$S_2 = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 1, z = 1\}$$

עם האוריינטציה בה לנומל פונה מעלה, כלומר בה לנומל רכיב z חיובי. נסתכל על הגוף

$$V = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 \leq 1, 1 - \frac{(1 - x^2 - y^2)^{100}}{2} \leq z \leq 1\}$$

אז השפה של הגוף V עם האוריינטציה החיובית, הוא

$$\partial V = (-S) \cup S_2.$$

כיוון שהגוף V אינו מכיל את הראשית אז השדה גזיר ברציפות עליו ונוכל להשתמש בגאוס:

$$\oint_{\partial V} \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \iiint_V \nabla \cdot \vec{F} dx dy dz = \iiint_V 0 dx dy dz = 0$$

אבל

$$0 = \oint_{\partial V} \vec{F} \cdot \hat{n} dS = \oint_{(-S) \cup S_2} \vec{F} \cdot \hat{n} dS = - \iint_S \vec{F} \cdot \hat{n} dS + \iint_{S_2} \vec{F} \cdot \hat{n} dS$$

ולכן

$$\iint_S \overline{F} \cdot \hat{n} dS = \iint_{S_2} \overline{F} \cdot \hat{n} dS.$$

עבור S_2

$$\vec{r}(x, y) = (x, y, 1) \quad x^2 + y^2 \leq 1 \quad \vec{r}'_x \times \vec{r}'_y = (0, 0, 1)$$

והאוריינטציות תואמות ולכן

$$\begin{aligned} \iint_{S_2} \overline{F} \cdot \hat{n} dS &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \left(\frac{x}{(x^2+y^2+1)^{\frac{3}{2}}}, \frac{y}{(x^2+y^2+1)^{\frac{3}{2}}}, \frac{1}{(x^2+y^2+1)^{\frac{3}{2}}} \right) \cdot (0, 0, 1) dx dy = \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \frac{1}{(x^2+y^2+1)^{\frac{3}{2}}} dx dy = \int_0^{2\pi} \left(\int_0^1 \frac{r}{(1+r^2)^{\frac{3}{2}}} dr \right) d\theta = -2\pi(1+r^2)^{-\frac{1}{2}} \Big|_0^1 = \\ &= 2\pi \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \end{aligned}$$

ולכן

$$\iint_S \overline{F} \cdot \hat{n} dS = \iint_{S_2} \overline{F} \cdot \hat{n} dS = 2\pi \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$